

# Formalização de diferentes noções de indução – Projeto de Lógica Computacional 1 (2026/1)

Alexandre Oliveira Barbosa - 231003460      Carolina Campos - 221030830  
Luis Filipe Silva de Andrade - 190091975

15 de julho de 2026

## 1 Introdução

1. O Princípio da Indução Matemática (PIM) O Princípio da Indução Matemática (PIM) é um dos métodos de prova para demonstrar propriedades sobre conjuntos infinitos enumeráveis, como o conjunto dos números naturais ( $\mathbb{N}$ ). A base intuitiva do PIM é parecida com uma fileira de dominós: se garantirmos que o primeiro dominó cai, que é o caso base, e que, sempre que um dominó qualquer cair, ele necessariamente derruba o seguinte, esse sendo o passo indutivo, então podemos concluir que todos os dominós da fileira vão cair. Formalmente, para uma propriedade qualquer  $P$ , se provarmos que  $P(0)$  é verdadeiro e que a implicação  $\forall k, P(k) \rightarrow P(k+1)$  é válida, o princípio garante que  $P(n)$  vale para todo  $n \in \mathbb{N}$ . O PIM serve não apenas para teoremas matemáticos, mas também para a verificação de algoritmos recursivos e estruturas de dados indutivas na computação.

2. O Princípio da Indução Forte (PIF) Diferente da indução matemática simples, onde a prova do passo indutivo de um elemento depende do seu antecessor, o Princípio da Indução Forte (PIF) expande essa hipótese. No PIF, para provar que uma propriedade  $Q$  vale para um número  $k$ , tem como hipótese de indução que a propriedade é verdadeira para todos os números naturais menores que  $k$ . Isso é útil na computação ao analisar algoritmos cujas divisões de subproblemas não reduzem o tamanho da entrada em apenas uma unidade, como ocorre no algoritmo de ordenação QuickSort ou na fatoração de números primos em fatores primos. Basicamente, o PIF oferece uma hipótese indutiva muito mais robusta e flexível para o desenvolvimento de provas de correção de sistemas complexos.

3. O que significa os princípios serem Equivalentes? Dizer que o Princípio da Indução Matemática (PIM), o Princípio da Indução Forte (PIF) e o Princípio da Boa Ordenação (PBO) são equivalentes é o mesmo que afirmar que eles possuem a mesma força lógica e expressiva. De maneira formal, a equivalência estabelece que, se assumirmos qualquer um desses três princípios como um axioma verdadeiro, temos a capacidade de deduzir matematicamente a validade dos outros como teoremas. Demonstrar essa equivalência ( $\text{PIM} \leftrightarrow \text{PIF} \leftrightarrow \text{PBO}$ ) exige construir implicações de tal forma que feche um ciclo lógico, provando que  $\text{PIM} \rightarrow \text{PIF}$ , depois  $\text{PIF} \rightarrow \text{PBO}$  e, finalmente,  $\text{PBO} \rightarrow \text{PIM}$ . Ao fechar essa transitividade, se prova que nenhum princípio é “mais forte” ou “mais fraco” que o outro na representação das propriedades dos números naturais.

4. O Assistente de Provas Rocq O Rocq é um assistente de provas baseado no Cálculo de Construções Indutivas (CoIC), uma variante expressiva da teoria dos tipos. O sistema funciona sob o Isomorfismo de Curry-Howard, uma correspondência entre lógica e computação que vai falar que proposições matemáticas equivalem a tipos de dados, enquanto as suas respectivas demonstrações equivalem a programas de computador. Neste projeto, o Rocq atua quase como um juiz matemático. Ao contrário de uma prova no papel, onde pequenos saltos lógicos podem passar despercebidos, cada tática aplicada no Rocq é verificada pelo núcleo de checagem de tipos. Isso garante que, ao final da compilação do arquivo .v, se não tiver axiomas pendentes, a prova obtida é matematicamente livre de erros de dedução.

## 2 Equivalência entre diferentes noções de indução

Este arquivo formaliza a equivalência entre três princípios sobre os números naturais:

- PIM: Princípio da Indução Matemática;
- PIF: Princípio da Indução Forte (ou completa);
- PBO: Princípio da Boa Ordenação.

A equivalência é estabelecida pelos teoremas `PIM_equiv_PIF`, `PBO_equiv_PIM` e `PBO_equiv_PIF`.

Ferramenta: Rocq (versão 9 ou superior). Caso seja utilizada uma versão anterior (Coq 8.x), basta substituir as duas linhas de importação abaixo por: `Require Import Arith Classical`.

Seja  $P$  uma propriedade sobre os números naturais. O Princípio da Indução Matemática (PIM) pode ser enunciado da seguinte forma: Vamos escolher uma propriedade  $P$  sobre os números naturais com base nessa propriedade iremos provar o caso base  $P\ 0$  se a propriedade vale para um número  $k$ , ela tem força o suficiente para alcançar o próximo número,  $S\ k \ \forall k, P\ k \rightarrow P\ (S\ k)$  logo a nossa propriedade que foi provada vale para todos os números naturais  $\forall n, P\ n$ . Colocando em um exemplo que podemos ver e testar agora mesmo seria com um dominó, todo mundo já fez alguma vez na vida quando teve um dominó para brincar (eu fazia muito), seria o seguinte: Faça uma fileira de peças de dominó em linha reta, após isso vamos empurrar a primeira peça da fileira. O primeiro dominó cai (caso base). Sempre que um dominó cai, ele derruba o próximo (passo indutivo). Com base na regra podemos concluir com os próprios olhos, que todos os dominós caem também. **Definition PIM** :=

```

$$\begin{aligned} &\forall P : nat \rightarrow Prop, \\ &(P\ 0) \rightarrow \\ &(\forall k, P\ k \rightarrow P\ (S\ k)) \rightarrow \\ &\forall n, P\ n. \end{aligned}$$

```

Seja  $Q$  uma propriedade sobre os números naturais. O Princípio da Indução Forte (PIF) pode ser enunciado da seguinte forma: **Definition PIF** :=

```

$$\begin{aligned} &\forall Q : nat \rightarrow Prop, \\ &(\forall k, (\forall m, m < k \rightarrow Q\ m) \rightarrow Q\ k) \rightarrow \\ &\forall n, Q\ n. \end{aligned}$$

```

Dado um predicado  $P$  sobre naturais, se existe um natural  $n$  que satisfaz a propriedade  $P$ , then existe um  $m$  que é o menor natural que satisfaz a propriedade  $P$ . Esta propriedade é conhecida como o Princípio da Boa Ordenação (PBO):

```
Definition PBO :=  $\forall P : nat \rightarrow Prop,$   
 $(\exists n : nat, P\ n) \rightarrow$   
 $\exists m : nat, P\ m \wedge \forall x : nat, x < m \rightarrow \neg P\ x.$ 
```

### 2.1 Equivalência entre o Princípio da Indução Matemática (PIM) e o Princípio da Indução Forte (PIF)

O coração da direção PIM  $\rightarrow$  PIF é o truque de “fortalecer” o predicado: a indução simples não consegue provar  $Q\ n$  diretamente a partir da hipótese de indução forte  $H_{passo}$ , pois o passo indutivo de  $Q\ k$  para  $Q\ (S\ k)$  descartaria o histórico. A solução foi aplicar o PIM ao predicado acumulado

```
fun  $n \Rightarrow \forall m, m < n \rightarrow Q\ m$ 
```

(“ $Q$  vale em todo o segmento inicial  $[0, n]$ ”), que carrega o histórico completo de uma iteração para a seguinte. **Lemma PIM\_acumula\_historico**:

```
PIM  $\rightarrow$   
 $\forall Q : nat \rightarrow Prop,$   
 $(\forall k, (\forall m, m < k \rightarrow Q\ m) \rightarrow Q\ k) \rightarrow$ 
```

$$\forall n\ m, m < n \rightarrow Q\ m.$$

Com o histórico acumulado salvo ao alcance,  $Q\ n$  continuamos: basta observar que  $n$  pertence ao segmento inicial  $[0, S\ n]$ . **Lemma**  $PIM\_implies\_PIF$ :  $PIM \rightarrow PIF$ .

A recíproca é direta: a indução simples é um caso particular da indução forte. No passo forte para  $k$ , analisamos  $k$ :

- $k = 0$ : é exatamente a base do PIM;
- $k = S\ k'$ : como  $k' < S\ k'$ , a hipótese de indução forte fornece  $P\ k'$ , e o passo indutivo do PIM conclui  $P\ (S\ k')$ .

**Lemma**  $PIF\_implies\_PIM$ :  $PIF \rightarrow PIM$ .

**Theorem**  $PIM\_equiv\_PIF$ :  $PIM \leftrightarrow PIF$ .

## 2.2 Equivalência entre o Princípio da Boa Ordenação (PBO) e o Princípio da Indução Matemática (PIM)

Esta seção apresenta a demonstração formal da equivalência lógica entre o Princípio da Boa Ordenação (PBO) e o Princípio da Indução Matemática (PIM). A prova da equivalência ( $PBO \leftrightarrow PIM$ ) é dividida em duas direções: a ida ( $PBO \rightarrow PIM$ ) e a volta ( $PIM \rightarrow PBO$ ).

### 2.3 Justificativa Técnica: A Necessidade da Lógica Clássica

Antes de detalhar as demonstrações, é fundamental apresentar uma adaptação realizada no código-base do projeto. O Princípio da Boa Ordenação estabelece que qualquer propriedade sobre os números naturais que possua pelo menos um elemento satisfatório, que então forme um subconjunto não vazio de  $\mathbb{N}$ , possui um elemento mínimo.

Como o predicado matemático avaliado é genérico, ele pode ser computacionalmente indecidível. Em uma abordagem de lógica puramente intuicionista, o assistente de provas não seria capaz de decidir se a propriedade vale ou não para um determinado ponto sem um algoritmo explícito de busca. Para contornar esse problema e viabilizar a localização abstrata do elemento mínimo, fez-se necessária a importação e o uso da Lógica Clássica.

Utilizou-se o Princípio do Terceiro Excluído, para analisar as alternativas de existência ou inexistência de elementos abaixo de um limite, e a Eliminação da Dupla Negação ( $\neg\neg A \rightarrow A$ ). Sem essa lógica clássica, a prova de minimalidade do PBO se tornaria irresolúvel no Rocq.

### 2.4 Demonstração da Ida: PBO implica PIM ( $PBO \rightarrow PIM$ )

A estratégia adotada para demonstrar que o Princípio da Boa Ordenação implica a validade da Indução Matemática clássica fundamenta-se no método de prova por contradição.

#### 2.4.1 O Lema do Menor Contraexemplo

Para estruturar o argumento, foi construído inicialmente um lema auxiliar para estabelecer que, dado um predicado qualquer que falhe para um número natural  $n$ , o Princípio da Boa Ordenação garante a existência de um menor contraexemplo  $m$ .

A minimalidade desse elemento  $m$  é obtida sob a forma clássica de negação: nenhum número menor que  $m$  pode falhar no predicado. Utilizando a eliminação da dupla negação, o lema converte essa propriedade de maneira conveniente, garantindo formalmente que a propriedade em questão é verdadeira para absolutamente todos os números naturais contidos no segmento anterior a  $m$ .

**Lemma**  $PBO\_menor\_contraexemplo$ :

$$\begin{aligned}
&PBO \rightarrow \\
&\forall (Q : nat \rightarrow Prop) (n : nat), \\
&\quad \neg Q n \rightarrow \\
&\quad \exists m, \neg Q m \wedge \forall x, x < m \rightarrow Q x.
\end{aligned}$$

**Análise de Casos do Elemento Mínimo** Com o lema estabelecido, vai se assumir como hipóteses as premissas da Indução Matemática: a base da indução e o passo indutivo. O objetivo é demonstrar que a propriedade vale para um natural arbitrário  $n$ .

Aplica-se a redução ao absurdo: supõe-se, por hipótese de contradição, que a propriedade falha para  $n$ . Pelo lema do menor contraexemplo, nós temos a existência de um número natural  $m$  que representa o menor elemento a falhar na propriedade. A partir daí, tem uma análise do número  $m$  por meio de uma divisão de casos:

- **Caso  $m = 0$ :** Se o menor contraexemplo fosse zero, teríamos que a propriedade falha em zero. No entanto, isso entra em contradição com a primeira premissa assumida, que é a base da indução, garantindo a validade da propriedade para o número zero.
- **Caso  $m = S(m')$  (Sucessor):** Se o menor contraexemplo é o sucessor de algum número  $m'$ , avalia-se a minimalidade de  $m$ . Como  $m'$  é menor que seu sucessor  $S m'$ , e  $m$  é o menor contraexemplo possível, conclui-se que a propriedade é obrigatoriamente verdadeira para  $m'$ . Ao aplicar o passo indutivo sobre essa afirmação, pode se deduzir que a propriedade também deve ser verdadeira para o sucessor de  $m'$ , que é o próprio  $m$ . Isso gera uma contradição com a definição de  $m$ , que havia sido estabelecido justamente como um contraexemplo, que era onde a propriedade deveria falhar.

Esgotados os casos dos números naturais e como temos o absurdo em ambos, a suposição de que a propriedade falhava para  $n$  é rejeitada. Portanto, por eliminação da dupla negação, podemos concluir a prova do teorema de indução.

**Lemma  $PBO\_implies\_PIM$ :**  $PBO \rightarrow PIM$ .

#### 2.4.2 Demonstração da Volta: PIM implica PBO ( $PIM \rightarrow PBO$ )

A extensão da volta, que é para provar que o Princípio da Indução Matemática é suficiente para garantir o Princípio da Boa Ordenação, foi realizada de forma modular por meio da transitividade.

Em vez de construir uma indução simples diretamente sobre o enunciado do PBO, o que traria dificuldades técnicas para carregar o histórico de minimalidade entre as iterações, a demonstração apoia-se nos resultados intermediários obtidos no projeto:

- Primeiramente, utiliza-se o fato de que o PIM implica o Princípio da Indução Forte (PIF). Essa passagem baseia-se na técnica de fortalecimento do predicado, acumulando o histórico de validade em segmentos iniciais.
- Em seguida, voltamos a utilizar o lema que demonstra que o Princípio da Indução Forte implica o Princípio da Boa Ordenação ( $PIF \rightarrow PBO$ ), onde a indução completa é utilizada para varrer os elementos inferiores e testar a existência de um elemento mínimo com o auxílio do terceiro excluído.

Pela aplicação sucessiva dessas implicações, a hipótese de que o PIM é verdadeiro é colocada na cadeia de teoremas. O PIM instancia a validade do PIF que, por sua vez, instancia e conclui a validade do PBO. Essa composição fecha a equivalência bidirecional formalmente.

**Lemma  $PIF\_encontra\_minimo$ :**

$$\begin{aligned}
&PIF \rightarrow \\
&\forall P : nat \rightarrow Prop, \\
&\forall a, P a \rightarrow \\
&\quad \exists m, P m \wedge \forall x, x < m \rightarrow \neg P x.
\end{aligned}$$

**Lemma** *PIF\_implies\_PBO*:  $PIF \rightarrow PBO$ .

**Lemma** *PIM\_implies\_PBO*:  $PIM \rightarrow PBO$ .

### 2.4.3 Teorema Principal: Equivalência entre PBO e PIM

**Theorem** *PBO\_equiv\_PIM*:  $PBO \leftrightarrow PIM$ .

## 2.5 Equivalência entre o Princípio da Boa Ordenação e a Indução Forte

Finalmente, esta é a equivalência necessária para fechar o ciclo. A partir de agora, a transitividade é a base da demonstração. Ao estabelecer que  $PBO \leftrightarrow PIF$ , a lógica clássica garante automaticamente que as três noções são equivalentes ( $PIM \leftrightarrow PIF \leftrightarrow PBO$ ). Não é necessário provar diretamente que PBO implica PIM, pois a transitividade já corrobora essa prova.

### 2.5.1 Lema *PBO\_implies\_PIF*

O objetivo deste lema é mostrar que, se todo subconjunto não-vazio de números naturais tem um menor elemento (PBO), então o Princípio da Indução Forte (PIF) é válido. A estratégia utilizada aqui é baseada em prova por contradição, utilizando a lógica clássica.

Para provar o PIF, é necessário garantir que a propriedade  $Q$  é válida para todos os naturais, assumindo apenas que o passo da indução é verdadeiro, ou seja, se  $Q$  é válido para todos os naturais menores que  $n$ , então  $Q$  é obrigatoriamente válida para  $n$ .

PBO prova disso a partir de:

1. Assumir, por absurdo, que a propriedade  $Q$  não vale para todos os naturais. Então, o conjunto de contraexemplos (onde  $Q$  falha) não é vazio.
2. Como esse conjunto de contraexemplos não é vazio, a premissa do PBO garante que ele deve possuir um menor elemento  $m$ .
3. Por  $m$  ser o menor elemento para o qual  $Q$  falha, é verdade absoluta que  $Q$  é verdadeira para todos os números menores que  $m$ .
4. A hipótese de indução forte afirma que, se a propriedade é válida para todos os antecessores de  $m$ , então ela tem que ser válida para  $m$ .
5. Daí,  $Q(m)$  tem que ser falsa, pois  $m$  foi definido como um contraexemplo e, ao mesmo tempo,  $Q(m)$  tem que ser verdadeira pela hipótese de indução.

Essa contradição final compromete a suposição inicial de que existia um contraexemplo. Logo, o conjunto contraexemplo é necessariamente vazio, provando que  $Q$  é verdadeiro para todo e qualquer natural.

**Lemma** *PBO\_implies\_PIF*:  $PBO \rightarrow PIF$ .

### 2.5.2 Teorema *PBO\_equiv\_PIF*

Por fim, o teorema *PBO\_equiv\_PIF* estabelece a equivalência bidirecional formal por meio de:

- **split.**: divide a equivalência em suas duas direções:  $PBO \rightarrow PIF$  e  $PIF \rightarrow PBO$ .
- **apply *PBO\_implies\_PIF*.**: Resolve a ida utilizando o lema provado anteriormente.
- **apply *PIF\_implies\_PBO*.**: Resolve a volta utilizando o lema de que a Indução Forte implica na Boa Ordenação.

**Theorem** *PBO\_equiv\_PIF*:  $PBO \leftrightarrow PIF$ .

### 3 Conclusão

Este trabalho evidencia que o Princípio da Indução Matemática (PIM), o Princípio da Indução Forte (PIF) e o Princípio da Boa Ordenação (PBO) não são apenas conceitos isolados, mas sim formulações logicamente equivalentes do mesmo alicerce aritmético. Ao formalizar as implicações bidirecionais entre essas noções, demonstrou-se que assumir a validade de qualquer um desses princípios garante automaticamente a validade dos demais. Essa equivalência consolida a base teórica para a construção de provas matemáticas sobre o conjunto dos números naturais.

Além do valor puramente teórico, a estruturação formal dessas equivalências tem um impacto direto na forma como abordamos problemas complexos em matemática discreta e ciência da computação. A garantia de que PIM, PIF e PBO possuem exatamente o mesmo poder expressivo permite a escolha da abordagem mais adequada para cada demonstração, sem qualquer perda de lógica.

### Referências

- BERTOT, Y.; CASTERAN, P. *Interactive Theorem Proving and Program Development: CoqArt: The Calculus of Inductive Constructions*. [S.l.]: Springer Science and Business Media, 2004.
- HEFEZ, A. *Elementos de Aritmetica*. [S.l.]: Sociedade Brasileira de Matematica, 2015. (Colecao Textos Universitarios).
- HUTH, M.; RYAN, M. *Logic in Computer Science: Modelling and Reasoning about Systems*. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- MOURA, F. L. C. de. Notas de aula de logica computacional 1. Departamento de Ciencia da Computacao, Universidade de Brasilia. 2026.
- ROCQ DEVELOPMENT TEAM. *The Rocq Proof Assistant Reference Manual*. 9. ed. [S.l.], 2024.
- ROSEN, K. H. *Matematica Discreta e Suas Aplicacoes*. 7. ed. [S.l.]: McGraw Hill, 2013.